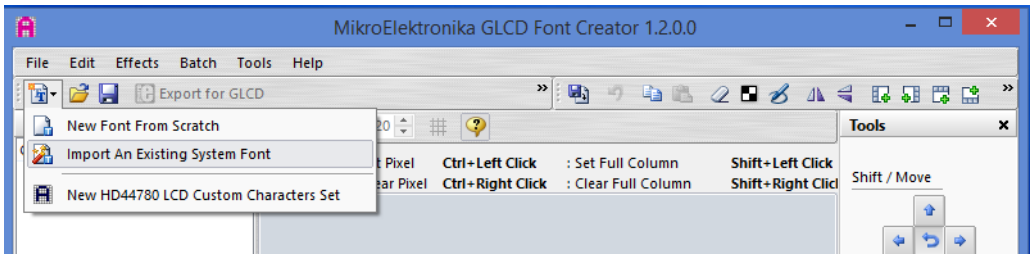
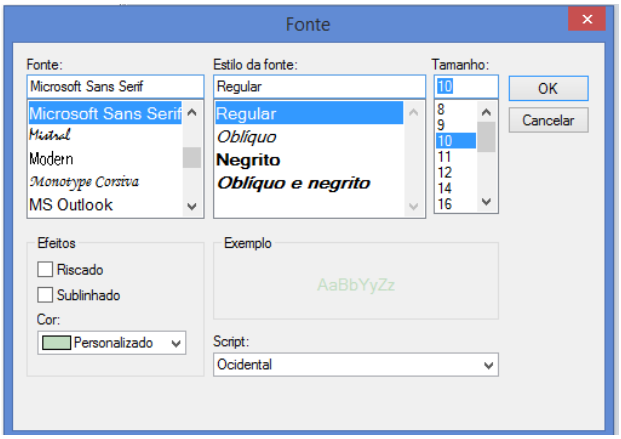
Procedimento de criação de fontes para Display OLED

Parte 1 – Criando fontes com o GLCD FontCreator

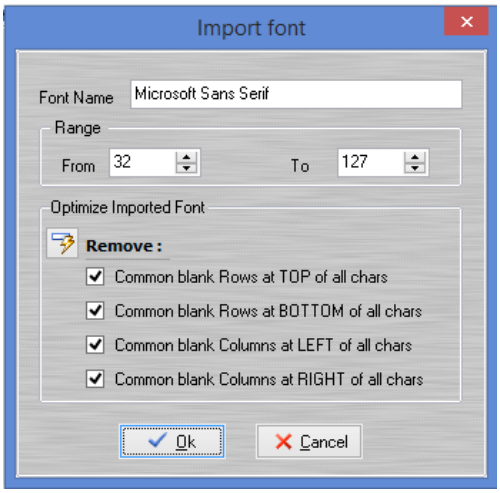
Abra o Software GLCD FontCreator e clique em “Import An Existing System Font”.



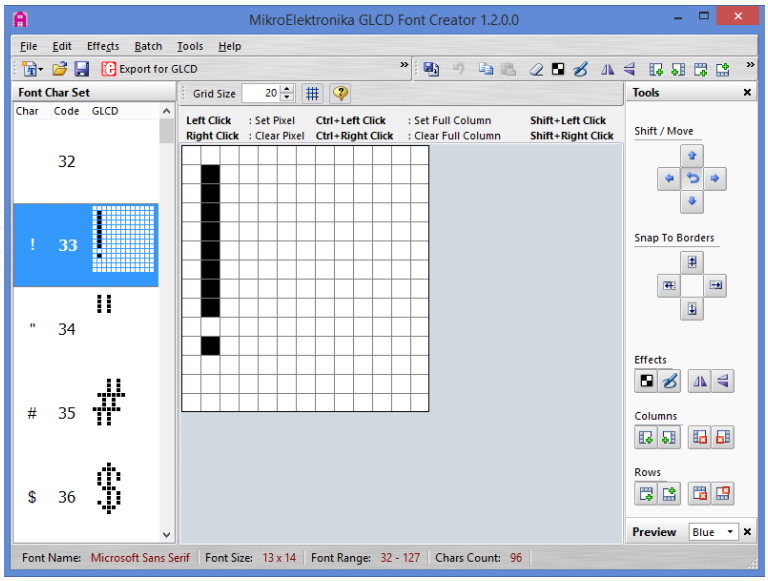
Selecione a fonte, tipo e tamanho e clique em OK.



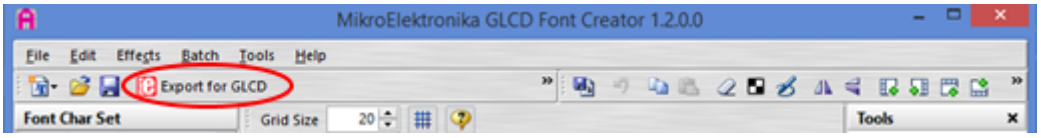
Selecione o caractere inicial e o final e clique em OK. A tabela ASCII básica vai da posição 32 a 127.



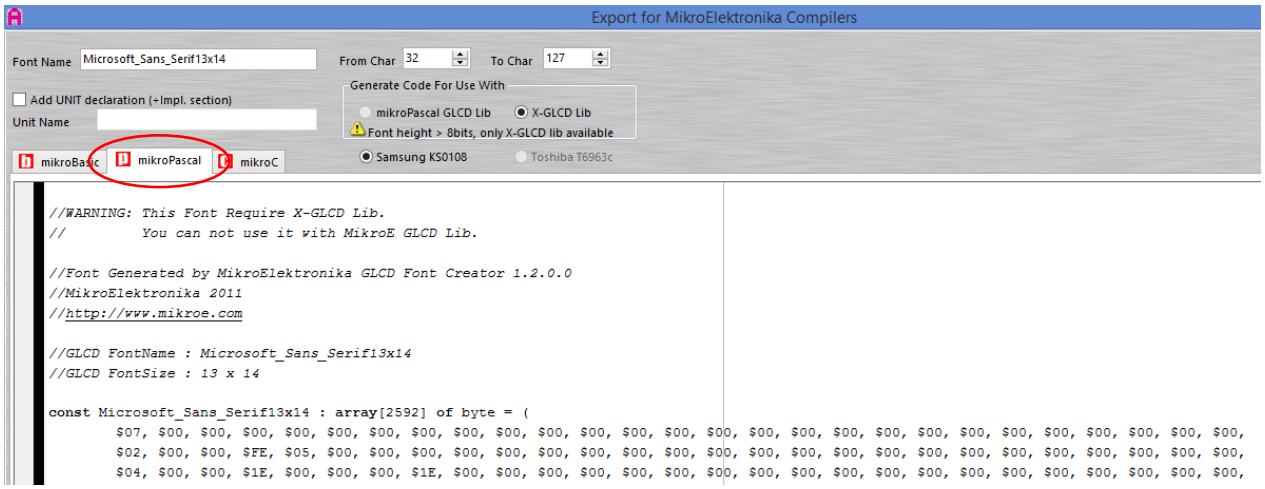
Caso desejado, edite os caracteres adicionando pixels com o botão esquerdo do mouse e removendo com o botão direito.



Após definida a edição clique em “Export for GLCD”.



Isto irá gerar o vetor de caracteres. Selecione a aba mikroPascal, crie um arquivo de texto.c e copie o todo o conteúdo da aba mikroPascal para este arquivo. Este arquivo será inserido no projeto.



Dentro do seu arquivo .c, substitua o nome do vetor gerado por “const unsigned char sua_fonte[] = ”.

Substitua os parênteses de inicialização do vetor gerado por chaves, no início e no fim do vetor.

Selecione todo o arquivo e use um comando de localizar e substituir para trocar os símbolos “$” por “0x”.

Com estes passos o novo arquivo ficará no padrão da linguagem C necessária e já pode ser adicionado ao projeto.

```
1
2
3
4   //WARNING: This Font Require X-GLCD Lib.
5   //         You can not use it with MikroE GLCD Lib.
6
7   //Font Generated by MikroElektronika GLCD Font Creator 1.2.0.0
8   //MikroElektronika 2011
9   //http://www.mikroe.com
10
11  //GLCD FontName : Microsoft_Sans_Serif13x14
12  //GLCD FontSize : 13 x 14
13
14  //const Microsoft_Sans_Serif13x14 : array[2592] of byte = (
15  const unsigned char sans_serif[] = {
16          0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
17          0x02, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
18          0x04, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
19          0x07, 0x80, 0x00, 0x90, 0x07, 0xF0, 0x00, 0x9E, 0x07, 0xF0, 0x00, 0x9E, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
20          0x06, 0x00, 0x00, 0x38, 0x02, 0x44, 0x04, 0xFE, 0x0F, 0x44, 0x04, 0x98, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

109         0x05, 0x02, 0x20, 0x02, 0x20, 0x7C, 0x1F, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
110         0x08, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
111         0x03, 0xFE, 0x07, 0x02, 0x04, 0xFE, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
112     };
113
114
```

Parte 2 – Importando e utilizando a biblioteca.

Esta etapa será feita com o Software Keil uVision 5.

Copie o arquivo criado dentro da pasta Src do projeto.

Copie também o ‘GLCD_driver.c’ para esta pasta.

Copie o arquivo ‘GLCD_driver.h’ para a pasta Inc do projeto.

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Drivers	01/11/2018 10:12	Pasta de arquivos	
EWARM	01/11/2018 10:12	Pasta de arquivos	
Inc	06/11/2018 09:11	Pasta de arquivos	
MDK-ARM	06/11/2018 18:42	Pasta de arquivos	
Src	07/11/2018 16:18	Pasta de arquivos	
.mxproject	04/09/2018 19:43	Arquivo MXPROJECT	7 KB
Teste1.ioc	23/10/2018 15:29	STM32CubeMX	5 KB

Inclua a arquivo “GLCD_driver.h” ao arquivo main.c

GLCD_driver.c | sans_serif.c | Icons.c | main.c | GLCD_driver.h

```
45
46
47  /* USER CODE BEGIN Includes */
48  #include "GLCD_driver.h"
49
50  /* USER CODE END Includes */
51
52  /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
```

Crie variáveis “extern const unsigned char sua_fonte[]” no arquivo main.c ou em qualquer arquivo que utilize as funções da biblioteca.

GLCD_driver.c | sans_serif.c | Icons.c | main.c | GLCD_driver.h

```
68
69
70  extern const unsigned char Sans_Serif[];
71
```

Utilize a função *LCD_OLED_Set_Font()* para selecionar a fonte desejada.

Use como parâmetros, o nome do vetor de fonte, a altura e por fim a largura da fonte.

Altura e largura podem ser encontradas no arquivo do vetor da fonte, (sendo Largura x Altura).

Qualquer texto escrito após esta função será escrito com a fonte selecionada.

GLCD_driver.c | sans_serif.c | Icons.c | main.c | GLCD_driver.h

```
319
320   LCD_OLED_Set_font( (unsigned char *)  Sans_Serif, 15,  18);
321
322
323   /* USER CODE END 2 */
324
325   /* Infinite loop */
326   /* USER CODE BEGIN WHILE */
327   while (1)
328   {
```

```
10  //GLCD FontName : Microsoft_Sans_Serif18x15
11  //GLCD FontSize : 18 x 15
12
13  const unsigned char Sans_Serif[]  = {
14          0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
15          0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0B, 0xE0, 0x03, 0xFC, 0x00, 0x1E,
16          0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x1E,
```

Para escrever com a fonte selecionada, utilize a função LCD_OLED_escreve_texto().

Utilize como parametros respectivamente, a linha em pixel, a coluna, e o texto desejado.

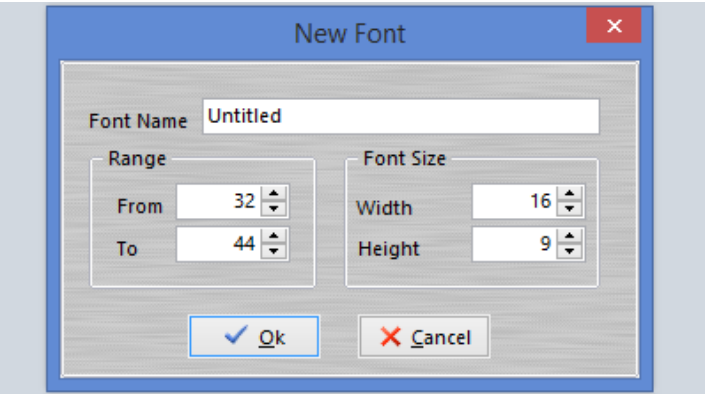
```
LCD_OLED_Clear_screen();

LCD_OLED_Set_font( (unsigned char *)  Sans_Serif, 15,  18);

LCD_OLED_escreve_texto( 4, 13, (unsigned char *) "KX" );  //Sans Serif
LCD_OLED_escreve_texto( 25, 9, (unsigned char *) "Dist" );  //Sans Serif
```

Para alterar as fontes basta utilizar a função de seleção no momento que desejar.

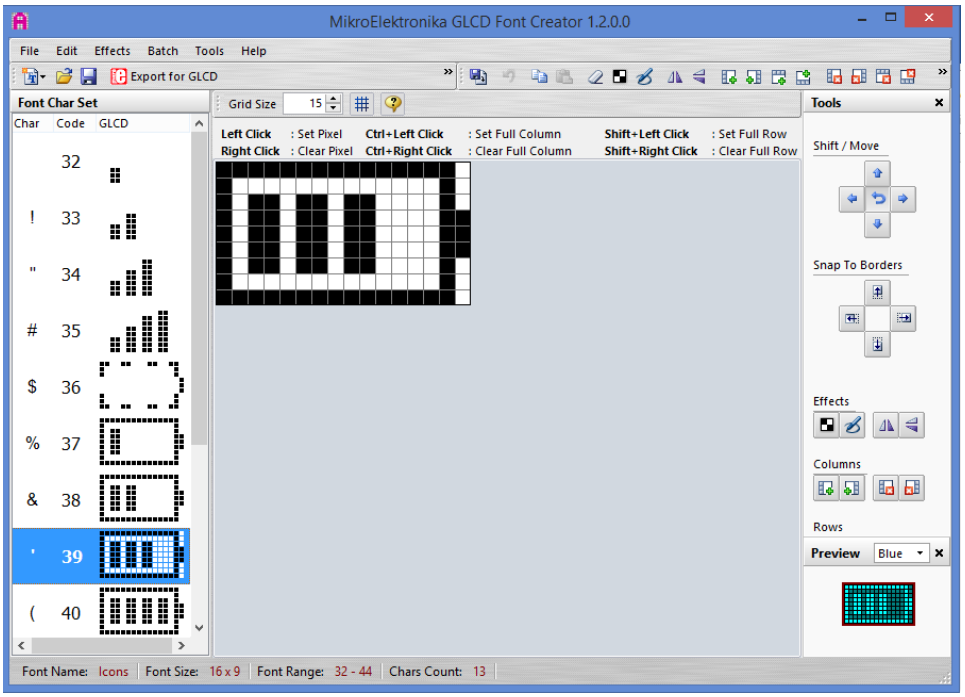
Parte 3 – Criando fonte com caracteres próprios.

Para criar uma nova fonte o GLCD FontCreator, clique em “File-> Create New Font from Scratch”.

Selecione o range de caracteres e o tamanho do fonte. Utilize posições dentro das valores da tabela ASCII (de 32 a 127).



Crie as imagens desejadas para cada caractere com o editor de pixels.



Após criar os caracteres, siga os mesmos passos para gerar o arquivo .c adicionado ao projeto.

Dentro da IDE repita as etapas para adicionar a fonte criada e utilize a mesma função para selecionar a fonte.

```
318
319   LCD_OLED_Set_font( (unsigned char *)  Icons, 9,  16);
320
```

Para utilizar a fonte de caracteres, utilize a mesma função de escrita na tela.

Note que neste caso, cada caractere em ASCII corresponderá a um caractere da nova fonte criada. Iniciando no caractere determinado na criação da fonte (32 nesta biblioteca).

```
375
376     LCD_OLED_Set_font( (unsigned char *)  Icons, 9,  16);     //FONTE DE ICONES
377
378     LCD_OLED_escreve_texto( 0, 2, (unsigned char *) " " );
379     HAL_Delay(300);
380     LCD_OLED_escreve_texto( 0, 13, (unsigned char *) "!" );
381     HAL_Delay(300);
382
383     LCD_OLED_escreve_texto( 0, 27, (unsigned char *) "\"" );  //Usar \ (barra invertida)
384     HAL_Delay(300);
```